



CORRECTION SESSION NORMALE 2003

EXERCICE 1

(C) est le cercle trigonométrique. À tout point $m \in (C)$, on associe M symétrique du point A d'affixe 1 par rapport à la tangente (T) en m au cercle (C).

1. Soit S la réflexion d'axe l'axe des abscisses, et posons $S(M) = M'$. Appelons (T) la tangente en m au cercle (C) ; on a $S(T) = (T')$ (tangente en $m' = S(m)$), et $S(A) = A$.

(T) étant la médiatrice de $[AM]$, alors (T') est la médiatrice de $[AM']$, d'où M' est le symétrique de A par rapport à (T'), qui est la tangente en m' à (C) : donc $M' \in (\Gamma)$. L'axe des abscisses est donc un axe de symétrie de (Γ) .

2. Avec $m(\cos t, \sin t)$, $A(1, 0)$ et $M(x, y)$: $\overrightarrow{Om}$ colinéaire à la normale de (T) ; comme M est le symétrique de A par rapport à (T), le milieu I de $[AM]$ appartient à (T) et $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{Om}$, ce qui donne le système :

$$\begin{cases} x \cos t + y \sin t = 2 - \cos t \\ x \sin t - y \cos t = \sin t \end{cases}$$

dont la résolution donne : $x = 2 \cos t - \cos 2t$, $y = 2 \sin t - \sin 2t$.

3.1. $x'(t) = -2 \sin t + 2 \sin 2t = 2 \sin t(2 \cos t - 1)$; $y'(t) = 2 \cos t - 2 \cos 2t = -4(\cos t + 1) \left(\cos t - \frac{1}{2} \right)$.

t	0	$\pi/3$	$2\pi/3$	π			
$x'(t)$	0	+	0	−	0		
$y'(t)$	0	+	+	0	−		
x	1	$\nearrow$	$3/2$	$\searrow$	$-1/2$	$\searrow$	-3
y	0	$\nearrow$	$\sqrt{3}/2$	$\nearrow$	$3\sqrt{3}/2$	$\searrow$	0

3.2. En factorisant à l'aide des formules de Simpson : $x'(t) = 4 \cos \frac{3t}{2} \sin \frac{t}{2}$ et $y'(t) = 4 \sin \frac{3t}{2} \sin \frac{t}{2}$.

Pour $t \neq 0$, $\sin \frac{t}{2} \neq 0 \pmod{2\pi}$, donc $\vec{u} \left(\cos \frac{3t}{2}, \sin \frac{3t}{2} \right)$ dirige la tangente en M .

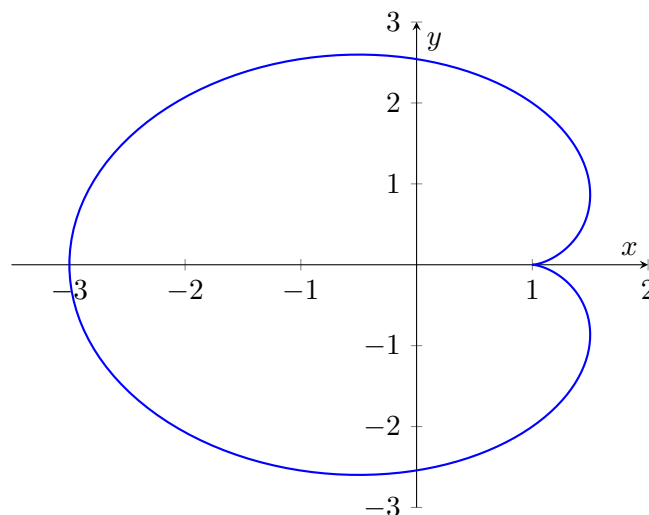
3.3. $a(t) = \frac{y(t)}{x(t) - 1} = \frac{2 \sin t - \sin 2t}{2 \cos t - \cos 2t - 1} = \frac{2 \sin t(1 - \cos t)}{2 \cos t(1 - \cos t)} = \tan t$ (après simplification par $(1 - \cos t)$, pour $t \neq 0$).

Donc $a_0 = \lim_{t \rightarrow 0} \tan t = 0$: la tangente en A est parallèle à (Ox) (c'est d'ailleurs l'axe (Ox) lui-même).

3.4. La tangente est parallèle à l'un des axes lorsque la direction de $\vec{u}$ est celle d'un des axes, c'est-à-dire $\frac{3t}{2} = k \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$, soit $t = k \frac{\pi}{3}$.

Sur $[0, \pi]$: $k = 0, 1, 2, 3$, soit $t = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi$: les points $A(1, 0)$ (tangente (Ox)), $B \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ (tangente parallèle à (Oy)), $C \left(-\frac{1}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2} \right)$ (tangente parallèle à (Ox)), $D(-3, 0)$ (tangente parallèle à (Oy)).

4. La courbe (Γ) est une cardioïde :



EXERCICE 2

$ABCD$ losange de centre Ω . (Γ) cercle de centre O circonscrit à BCD , recoupe (OC) en E .

1.1. Soit $f : M \mapsto M'$ tel que $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME}$.

On reconnaît une homothétie : en effet $\overrightarrow{MM'} = 5\overrightarrow{MG}$ où G est l'isobarycentre de $\{A, B, C, D, E\}$, ce qui caractérise l'homothétie de centre G et de rapport -4 (car $\overrightarrow{MM'} = -4\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MG} \cdot (\dots)$), ou plus directement : f est l'homothétie $h(G, -4)$ composée convenablement – en pratique on établit $\overrightarrow{GE} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{GO}$ et $\overrightarrow{GA} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{GJ}$ où $J = f(A)$, ce qui montre que f est l'homothétie de centre G et de rapport $-\frac{1}{4}$, et donne $f(E) = \Omega$ et $f(A) = J$.)

2.1–2.3. Soit r la rotation de centre O et d'angle $\theta = (\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD})$ et $s = r \circ f$. Comme f est une homothétie de rapport $-\frac{1}{4}$ et r une rotation, s est une similitude directe de rapport $\frac{1}{4}$ et d'angle θ .

On a $s(A) = r(f(A)) = r(J) = L$ et $s(G) = r(f(G)) = r(G)$ (à préciser selon la figure) $= H$.

En utilisant les propriétés des angles inscrits, on montre que $(\overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{OL}) = \theta [2\pi]$ et que les points I, G, O, H (resp. O, J, L) sont cocycliques, ce qui permet de construire le centre I de la similitude s comme intersection des cercles circonscrits aux triangles OGH et OJL : $I = \text{cercle}(OGH) \cap \text{cercle}(OJL)$.

EXERCICE 3

1.1–1.2. $M \in (\Gamma) \Leftrightarrow \|\overrightarrow{MF}\| = \frac{1}{2}\|\overrightarrow{MK} \wedge \overrightarrow{MA}\|$.

Or $\|\overrightarrow{MK} \wedge \overrightarrow{MA}\| = 2 \text{Aire}(MKA) = MK \cdot d(A, (MK)) = \dots = AK \cdot d(M, \Delta) = d(M, \Delta)$ (car $K, A \in \Delta$ et $AK = 1$, l'aire du triangle MKA valant $\frac{1}{2} \times AK \times d(M, \Delta)$).

$$\text{Donc } M \in (\Gamma) \Leftrightarrow MF = \frac{1}{2}d(M, \Delta) \Leftrightarrow \frac{MF}{d(M, \Delta)} = \frac{1}{2}.$$

2. $(\Gamma) \cap (P_1)$ (plan contenant Δ et F) est donc, par définition foyer-directrice, une ellipse de foyer F , de directrice Δ (associée) et d'excentricité $e = \frac{1}{2}$.

3.1–3.2. Dans le plan (P_2) (perpendiculaire à Δ en K , qui contient donc F puisque $(FK) \perp \Delta$), un point M de (Γ) appartient à (P_2) ssi $\overrightarrow{MK} \cdot \overrightarrow{KA} = 0$ et $MF = \frac{1}{2}MK \cdot |\sin(\overrightarrow{MK}, \overrightarrow{KA})| = \frac{1}{2}MK$



(puisque dans (P_2) , $\overrightarrow{KA} \perp (P_2)$... plus précisément le produit vectoriel se réduit à MK dans cette configuration).

L'intersection $(\Gamma) \cap (P_2)$ est donc l'ensemble des points M de (P_2) tels que $MK = 2MF$: comme le rapport $\frac{MK}{MF} = 2 \neq 1$ est constant par rapport à deux points fixes K et F du plan (P_2) , c'est un **cercle d'Apollonius** (cercle associé au rapport 2 relativement aux points K, F).

PROBLEME

1. $\varphi(x) = e^{-1/x^2}$ si $x \neq 0$, $\varphi(0) = 0$.

1.1. Sur $\mathbb{R}^*$, φ est continue et dérivable comme composée de fonctions usuelles. En 0 : $\lim_{x \rightarrow 0} e^{-1/x^2} = 0 = \varphi(0)$ donc φ est continue en 0. Le taux d'accroissement $\frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x - 0} = \frac{e^{-1/x^2}}{x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$ (croissances comparées, en posant $u = 1/x$), donc φ est dérivable en 0, de dérivée $\varphi'(0) = 0$.

1.2. Pour $x \neq 0$: $\varphi'(x) = e^{-1/x^2} \cdot \frac{2}{x^3} = \frac{2}{x^3} \varphi(x)$, soit $2\varphi(x) = x^3 \varphi'(x)$.

1.3. Le signe de $\varphi'(x) = \frac{2}{x^3} \varphi(x)$ est celui de x^3 (car $\varphi(x) > 0$ pour $x \neq 0$) : φ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$, croissante sur $\mathbb{R}_-^*$, avec un minimum global $\varphi(0) = 0$. Les points d'inflexion sont en $x = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$ (où φ'' s'annule en changeant de signe).

2. $f(x) = \frac{J_0(x)}{\varphi(x)}$ pour $x \neq 0$, $f(0) = 0$, avec $J_0(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$.

2.1. φ est paire donc J_0 est impaire, et φ elle-même est paire : le quotient d'une fonction impaire par une fonction paire est impaire, donc f est impaire. Sur $\mathbb{R}^*$, f est dérivable comme quotient de fonctions dérivables ($\varphi \neq 0$ sur $\mathbb{R}^*$).

2.2. Pour $x > 0$, φ est croissante sur $[0, x]$ donc $\varphi(t) \leq \varphi(x)$ pour $t \in [0, x]$, d'où par croissance de l'intégrale : $J_0(x) = \int_0^x \varphi(t) dt \leq x\varphi(x)$.

2.3. De l'encadrement $0 \leq J_0(x) \leq x\varphi(x)$, on tire $0 \leq f(x) = \frac{J_0(x)}{\varphi(x)} \leq x$, donc par encadrement $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$: f est continue en 0.

3.1. Par intégration par parties sur $J_{n+2}(x) = \int_0^x t^{n+2} \varphi(t) dt$, en utilisant $\varphi'(t) = \frac{2}{t^3} \varphi(t)$ soit $t^3 \varphi(t) = \frac{1}{2} (t^4)' \dots$, on obtient après calcul la relation :

$$2J_n(x) + (n+3)J_{n+2}(x) = x^{n+3}\varphi(x).$$

3.2. Comme $J_n(x) \geq 0$ et $J_{n+2}(x) \geq 0$ pour $x > 0$, chacun des deux termes de la relation précédente est majoré par le second membre :

$$J_n(x) \leq \frac{1}{2} x^{n+3} \varphi(x) \quad \text{et} \quad J_{n+2}(x) \leq \frac{1}{n+3} x^{n+3} \varphi(x).$$

3.3. Pour $n = 0$: $J_0(x) \leq \frac{1}{2} x^3 \varphi(x)$, donc $0 \leq \frac{f(x)}{x} = \frac{J_0(x)}{x\varphi(x)} \leq \frac{1}{2} x^2 \rightarrow 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0$, ce qui montre que f est dérivable à droite en 0, de dérivée $f'_d(0) = 0$.

4.1. En appliquant la relation (2) avec $n = 0$: $2J_0(x) + 3J_2(x) = x^3 \varphi(x)$, puis avec $n = 2$: $2J_2(x) + 5J_4(x) = x^5 \varphi(x)$. En éliminant $J_2(x)$ entre ces deux relations : $J_2(x) =$



$$\frac{x^5\varphi(x) - 5J_4(x)}{2}, \text{ d'où}$$

$$2J_0(x) = x^3\varphi(x) - 3J_2(x) = x^3\varphi(x) - \frac{3}{2}x^5\varphi(x) + \frac{15}{2}J_4(x),$$

$$\text{soit } J_0(x) = \frac{15}{4}J_4(x) + \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^5\right)\varphi(x).$$

4.2. Comme $0 \leq J_4(x) \leq \frac{1}{7}x^7\varphi(x)$, on a $\frac{J_4(x)}{x^3} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$, donc :

$$\frac{f(x)}{x^3} = \frac{J_0(x)}{x^3\varphi(x)} = \frac{15}{4} \cdot \frac{J_4(x)}{x^3\varphi(x)} + \frac{1}{2} - \frac{3}{4}x^2 \rightarrow \frac{1}{2} \quad \text{quand } x \rightarrow 0.$$

4.3. Pour $x \neq 0$, en dérivant $f(x)\varphi(x) = J_0(x)$ (car $f(x) = J_0(x)/\varphi(x)$) : $f'(x)\varphi(x) + f(x)\varphi'(x) = J_0'(x) = \varphi(x)$.

$$\text{Donc } f'(x) = 1 - f(x)\frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)} = 1 - f(x) \cdot \frac{2}{x^3} = 1 - \frac{2}{x^3}f(x).$$